



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
Hanoi University of Civil Engineering

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Database Systems

Giảng viên: ThS. Đào Thị Ngọc Hân

Email: handtn@huce.edu.vn

SĐT: 0987-999-338

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Phòng 408A I
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Xây dựng Hà Nội

Nhắc sinh viên: Gửi đơn xin nghỉ học vào duy nhất 1 địa chỉ email



CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

(The Relational Data Model)

Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc logic của mô hình quan hệ và tìm hiểu thêm về cách có thể sử dụng sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) để thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

Ta cũng sẽ tìm hiểu cách các thành phần dữ liệu cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp với cấu trúc logic được gọi là bảng và cách các bảng trong cơ sở dữ liệu có thể liên quan với nhau.

Sau khi tìm hiểu về bảng, các thành phần của chúng và mối quan hệ của chúng, bạn sẽ được giới thiệu về các khái niệm thiết kế bảng cơ bản và các đặc điểm của bảng được thiết kế tốt và thiết kế kém. Những khái niệm này sẽ trở thành đầu vào trong vài chương tiếp theo.



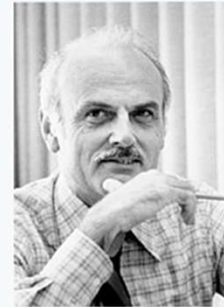
Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

- ❖ Mô hình dữ liệu quan hệ cung cấp một cái nhìn logic về dữ liệu
- ❖ Giới thiệu về thành phần cơ bản của mô hình quan hệ
- ❖ Quan hệ là cấu trúc logic bao gồm các hàng (bộ giá trị) và cột (thuộc tính)
- ❖ Các quan hệ đó được triển khai dưới dạng các bảng trong một DBMS quan hệ
- ❖ Giới thiệu về toán tử cơ sở dữ liệu quan hệ, từ điển dữ liệu và danh mục hệ thống
- ❖ Cách xử lý dư thừa dữ liệu trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
- ❖ Tại sao lập chỉ mục lại quan trọng

Tác giả

- **Edgar Frank "Ted" Codd**
- The relational model (RM) is an approach to managing data using a structure and language consistent with first-order predicate logic, first described in 1969 by English computer scientist Edgar F. Codd, where all data is represented in terms of tuples, grouped into relations.
- A database organized in terms of the relational model is a relational database.

Edgar "Ted" Codd



Born	Edgar Frank Codd 19 August 1923 ^{[1][2]} Fortuneswell, Dorset, England
Died	18 April 2003 (aged 79) Williams Island, Aventura, Florida, USA

Mô hình quan hệ (RM) là một cách tiếp cận để quản lý dữ liệu bằng cách sử dụng cấu trúc và ngôn ngữ phù hợp với logic vị từ bậc nhất, được nhà khoa học máy tính người Anh Edgar F. Codd mô tả lần đầu vào năm 1969, trong đó tất cả dữ liệu được biểu diễn dưới dạng các bộ giá trị, được nhóm lại thành các mối quan hệ.

Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ là cơ sở dữ liệu quan hệ.

The most popular DBMS

Rank			DBMS	Database Model	Score		
May 2022	Apr 2022	May 2021			May 2022	Apr 2022	May 2021
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model	1262.82	+8.00	-7.12
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model	1202.10	-2.06	-34.28
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model	941.20	+2.74	-51.46
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model	615.29	+0.83	+56.04
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model	478.24	-5.14	-2.78
6.	6.	7.	Redis +	Key-value, Multi-model	179.02	+1.41	+16.85
7.	8.	6.	IBM Db2	Relational, Multi-model	160.32	-0.13	-6.34
8.	7.	8.	Elasticsearch +	Search engine, Multi-model	157.69	-3.14	+2.34
9.	9.	10.	Microsoft Access	Relational	143.44	+0.66	+28.04
10.	10.	9.	SQLite +	Relational	134.73	+1.94	+8.04

Mô hình quan hệ có vai trò quan trọng, áp đảo thị trường CSDL



Tại sao lại là quan hệ - relation?

- Quan hệ giữa các dòng dữ liệu trong bảng
 - Bộ dữ liệu tương đồng (entity) tập hợp thành tập thực thể (entity set)
 - Các dòng có sự phân biệt
 - Quan hệ quyết định – phụ thuộc...
- Quan hệ giữa các bảng

Quan hệ - relation – bảng – synonym/2 từ đồng nghĩa => Nhưng từ relation nghĩa rộng hơn

Quan hệ quyết định - phụ thuộc: phụ thuộc tính năng: Từ giá trị ở thuộc tính này ta có thể suy ra giá trị ở thuộc tính khác



Tại sao mô hình quan hệ lại quan trọng

- Lợi ích chính của cơ sở dữ liệu quan hệ là khả năng kết nối dữ liệu từ các bảng khác nhau để tạo ra thông tin hữu ích.
- Cơ sở dữ liệu đơn giản và tập trung
- Dễ sử dụng
- Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Các khái niệm: Bảng, dòng, cột dễ dàng cho việc cài đặt ở DBMS

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Quan hệ

- Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng (table) hai chiều gọi là quan hệ (relation)

1 cột là 1 thuộc tính của nhân viên

TENNV	HONV	NS	DIACHI	GT	LUONG	PHG
Tung	Nguyen	12/08/1995	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Hang	Bui	07/19/1998	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1991	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1992	Ba Ria VT	Nam	38000	5

1 dòng là 1 nhân viên

Tên quan hệ là NHANVIEN

Tác giả E.F.Codd dùng từ **relation** và **table** là hai từ đồng nghĩa

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Quan hệ gồm

- **Tên**
- **Tập hợp các cột**
 - Cố định
 - Được đặt tên
 - Có kiểu dữ liệu
- **Tập hợp các dòng**
 - Thay đổi theo thời gian
- Một dòng ~ Một thực thể (entity)
- Quan hệ ~ Tập thực thể (entity set)
- Thuật ngữ toán học: quan hệ, bộ, thuộc tính
- Thuật ngữ hướng dữ liệu: bảng, bản ghi, trường

Tập hợp các dòng: VD về tuyển sinh của ĐH XD

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Miền giá trị

- Là tập các giá trị nguyên tố gắn liền với một thuộc tính
- Kiểu dữ liệu cơ sở
 - Chuỗi ký tự (string) Kiểu ngày (date)
 - Số (integer/double) Kiểu logic (true/false)
- Các kiểu dữ liệu phức tạp
 - Tập hợp (set)
 - Danh sách (list)
 - Mảng (array)
 - Bản ghi (record)

} Không được chấp nhận
- Ví dụ
 - TENNV: string
 - LUONG: integer

Miền giá trị: Điểm trung bình của sinh viên [0,4]

Phòng ban của nhân viên?

Mã thí sinh khi thi đại học BK BKA12345 => Kiểu chuỗi

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Lược đồ quan hệ (relation schema)

- Cho $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các thuộc tính
- Có các miền giá trị $D_1, D_2, \dots, D_n$ tương ứng
- Ký hiệu $R(A_1:D_1, A_2:D_2, \dots, A_n:D_n)$ là một lược đồ quan hệ
- **Bậc** (degree) của lược đồ quan hệ là **số lượng thuộc tính** trong lược đồ

Ví dụ: NHANVIEN(MANV:integer, TENNV:string,
HONV:string, NGSINH:date, DCHI:string, GT:string,
LUONG:integer, PHG:integer)

- NHANVIEN là một lược đồ **bậc 8** mô tả đối tượng nhân viên
- MANV là một thuộc tính có miền giá trị là số nguyên
- TENNV là một thuộc tính có miền giá trị là chuỗi ký tự

Bậc – degree

Lực lượng: số lượng các dòng trong bảng

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Quan hệ

- Một quan hệ r của lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, ký hiệu $r(R)$, là một tập các bộ $r = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$
- Trong đó: Mỗi t_i là một danh sách có thứ tự của n giá trị
 $t_i = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
 Mỗi v_j là một phần tử của miền giá trị $DOM(A_j)$ hoặc giá trị rỗng

	TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	GT	LUONG	PHG
t_1	Tung	Nguyen	12/08/1995	638 NVC Q5	Nam	40000	5
t_2	Hang	Bui	07/19/1998	332 NTH Q1	Nu	25000	4
t_3	Nhu	Le	06/20/1991	291 HVH QPN	Nu	43000	4
t_4	Hung	Nguyen	09/15/1992	null	Nam	38000	5

v_i

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Tóm tắt các ký hiệu

- Lược đồ quan hệ R bậc n
 - $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- Tập thuộc tính của R
 - $R+$
- Quan hệ (thể hiện quan hệ)
 - R, S, P, Q
- Bộ
 - t, u, v
- Miền giá trị của thuộc tính A
 - $DOM(A)$ hay $MGT(A)$
- Giá trị tại thuộc tính A của bộ thứ t
 - $t.A$ hay $t[A]$

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Khái niệm về khóa

- Định nghĩa
 - Gọi K là một tập con khác rỗng các thuộc tính của R
 - K là khóa nếu thỏa đồng thời hai điều kiện:
 - $\forall r, \forall t_1, t_2 \in r, t_1 \neq t_2 \Rightarrow t_1[K] \neq t_2[K]$
 - $\forall K' \subset K, K' \neq K, K'$ không phải là khóa của R
- Nhận xét
 - Giá trị của khóa dùng để nhận biết một bộ trong quan hệ
 - Khóa là một đặc trưng của lược đồ quan hệ, không phụ thuộc vào thể hiện quan hệ
 - Khóa được xây dựng dựa vào ý nghĩa của một số thuộc tính trong quan hệ
 - Lược đồ quan hệ có thể có nhiều khóa

- Bao gồm một hoặc nhiều thuộc tính xác định các thuộc tính khác
- Được dùng để:
 - Đảm bảo rằng mỗi hàng trong bảng có thể nhận dạng duy nhất
 - Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
- Khóa chính (PK): Thuộc tính hoặc tổ hợp các thuộc tính xác định duy nhất bất kỳ hàng cụ thể nào

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Khái niệm về khóa

- Khóa chính
 - Xét quan hệ
NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, PHG)
 - Có hai khóa
 - HONV, TENNV, NS
 - MANV
 - Khi cài đặt quan hệ thành bảng (table)
 - Chọn 1 khóa làm cơ sở để nhận biết các bộ
 - Khóa có ít thuộc tính hơn
 - Khóa được chọn gọi là khóa chính (PK - primary key)
 - Các thuộc tính khóa chính phải có giá trị khác null
 - Các thuộc tính khóa chính thường được gạch dưới
- NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, PHG)

Cách chọn khóa chính tốt



Yêu cầu về khóa chính tốt

Một khóa chính tốt thường có những đặc điểm sau:

- Nó nhận dạng duy nhất mỗi hàng
- Nó không bị bỏ trống hoặc có giá trị null - nó luôn chứa một giá trị
- Các giá trị mà nó chứa hiếm khi (hoặc không bao giờ) thay đổi

Nếu bạn không thể xác định được một khóa tốt, hãy tạo một trường Số Tự động (Auto Number) để dùng làm khóa. Trường Số Tự động sẽ tự tạo một giá trị cho mình mỗi khi có bản ghi được lưu lần đầu. Vì vậy, trường Số Tự động sẽ đáp ứng cả ba đặc điểm của một khóa chính tốt.

Ví dụ về khóa chính kém

Khóa chính kém	Lý do
Tên cá nhân	Có thể không phải là duy nhất và có thể thay đổi
Số điện thoại	Dễ thay đổi.
Địa chỉ email	Dễ thay đổi.

Ví dụ về các khóa chính kém

Bất kỳ trường nào thiếu một trong những đặc điểm của một khóa chính tốt sẽ bị coi là khóa chính kém.

Khóa tổ hợp: dùng nhiều trường kết hợp làm khóa chính

Trong một số trường hợp, bạn sẽ muốn sử dụng hai trường trở lên làm khóa chính trong một bảng. Ví dụ: bảng Chi tiết Đơn hàng lưu trữ các mục dòng cho đơn hàng có thể sử dụng hai trường làm khóa chính: ID Đơn hàng và ID Sản phẩm. Một khóa chứa nhiều trường được gọi là khóa tổng hợp.

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Tham chiếu

- Một bộ trong quan hệ R, tại thuộc tính A nếu nhận một giá trị từ một thuộc tính B của quan hệ S, ta gọi R tham chiếu S
- Bộ được tham chiếu phải tồn tại trước

	TENPHG	MAPHG
S	Nghien cuu	5
	Dieu hanh	4
	Quan ly	1

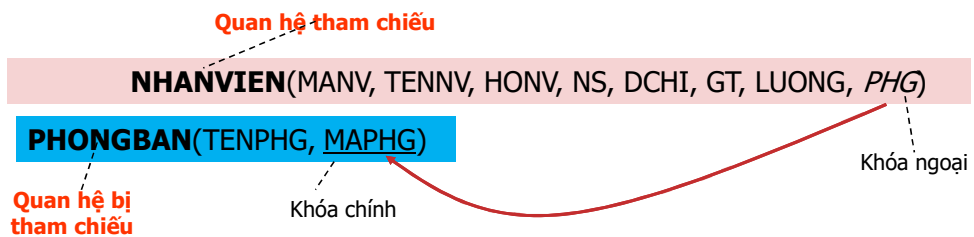
	TENNV	HONV	NS	DCHI	GT	LUONG	PHG
R	Tung	Nguyen	12/08/1995	638 NVC Q5	Nam	40000	5
	Hang	Bui	07/19/1998	332 NTH Q1	Nu	25000	4
	Nhu	Le	06/20/1991	291 HVH QPN	Nu	43000	4
	Hung	Nguyen	09/15/1992	Ba Ria VT	Nam	38000	5

Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

◦ Khóa ngoại

- Xét 2 lược đồ R và S
 - Gọi FK là tập thuộc tính khác rỗng của R
 - FK là khóa ngoại (Foreign Key) của R khi
 - Các thuộc tính trong FK phải có cùng miền giá trị với các thuộc tính khóa chính của S
 - Giá trị tại FK của một bộ $t_1 \in R$
 - Hoặc bằng giá trị tại khóa chính của một bộ $t_2 \in S$
 - Hoặc bằng giá trị rỗng

◦ Ví dụ



Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

Các đặc trưng của quan hệ

- Thứ tự các bộ trong quan hệ là không quan trọng

HONV	TENNV	NGSINH	DCHI	GT	LUONG	PHG
Bui	Hang	07/19/1998	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Le	Nhu	06/20/1991	291 HVH QPN	Nu	43000	4

- Thứ tự giữa các giá trị trong một bộ là quan trọng

Bộ <Nguyen, Tung, 12/08/1995, 638 NVC Q5, **Nam**, **40000**, 5>

khác

Bộ <Nguyen, Tung, 12/08/1995, 638 NVC Q5, **40000**, **Nam**, 5>

- Không có bộ nào trùng nhau



Đọc thêm về Khóa - Keys

- Consist of one or more attributes that determine other attributes
- Used to:
 - Ensure that each row in a table is uniquely identifiable
 - Establish relationships among tables and to ensure the integrity of the data
- **Primary key (PK):** Attribute or combination of attributes that uniquely identifies any given row

21

- Bao gồm một hoặc nhiều thuộc tính xác định các thuộc tính khác
- Được dùng để:
 - Đảm bảo rằng mỗi hàng trong bảng có thể nhận dạng duy nhất
 - Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
- Khóa chính (PK): Thuộc tính hoặc tổ hợp các thuộc tính xác định duy nhất một hàng



Determination

- State in which knowing the value of one attribute makes it possible to determine the value of another
- Is the basis for establishing the role of a key
- Based on the relationships among the attributes

22

Yếu tố xác định

- Là trạng thái mà trong đó việc biết giá trị của một thuộc tính giúp ta có thể xác định giá trị của một thuộc tính khác
- Là cơ sở để xác lập vai trò của khóa
- Dựa trên mối quan hệ giữa các thuộc tính



Dependencies

- **Functional dependence:** Value of one or more attributes determines the value of one or more other attributes
 - **Determinant:** Attribute whose value determines another
 - **Dependent:** Attribute whose value is determined by the other attribute
- **Full functional dependence:** Entire collection of attributes in the determinant is necessary for the relationship

23

Yếu tố phụ thuộc

- Phụ thuộc chức năng: **Giá trị của một hoặc nhiều thuộc tính xác định** giá trị của một hoặc nhiều thuộc tính khác
 - Yếu tố quyết định: Thuộc tính có giá trị xác định một thuộc tính khác
 - Phụ thuộc: Thuộc tính có giá trị được xác định bởi thuộc tính khác
- Phụ thuộc chức năng đầy đủ: Tập hợp toàn bộ các thuộc tính nào đó là cần thiết cho mối quan hệ



Types of Keys

- **Composite key:** Key that is composed of more than one attribute
- **Key attribute:** Attribute that is a part of a key
- **Entity integrity:** Condition in which each row in the table has its own unique identity
 - All of the values in the primary key must be unique
 - No key attribute in the primary key can contain a null

24

- **Khóa tổ hợp:** Khóa bao gồm nhiều thuộc tính
- **Thuộc tính khóa:** Thuộc tính là một phần của khóa
- **Tính toàn vẹn của thực thể:** Điều kiện trong đó mỗi hàng trong bảng có nhận dạng duy nhất của riêng nó
 - Giá trị trong khóa chính phải là duy nhất
 - Không có thuộc tính khóa nào trong **khóa chính** chứa giá trị rỗng

Types of Keys

- **Null:** Absence of any data value that could represent:
 - An unknown attribute value
 - A known, but missing, attribute value
 - A inapplicable condition
- **Referential integrity:** Every reference to an entity instance by another entity instance is valid

25

- Null: Không có bất kỳ giá trị dữ liệu nào có thể biểu diễn cho:
 - Giá trị thuộc tính không xác định
 - Giá trị thuộc tính đã biết, nhưng bị thiếu
 - Một điều kiện không thể áp dụng
 - Khi gõ giá trị trên MS Access thì phần null không phải là dấu cách (Space), mà là ta ấn Tab để qua ô đó.
- Tính toàn vẹn tham chiếu: Tham chiếu đến một thực thể bởi một thực thể khác hợp lệ

Table 3.3 - Relational Database Keys

Key	Type Definition
Superkey	An attribute or combination of attributes that uniquely identifies each row in a table
Candidate key	A minimal (irreducible) superkey; a superkey that does not contain a subset of attributes that is itself a superkey
Primary key	A candidate key selected to uniquely identify all other attribute values in any given row; cannot contain null entries
Foreign key	An attribute or combination of attributes in one table whose values must either match the primary key in another table or be null
Secondary key	An attribute or combination of attributes used strictly for data retrieval purposes

Siêu khóa Một thuộc tính hoặc tổ hợp các thuộc tính xác định duy nhất mỗi hàng trong bảng

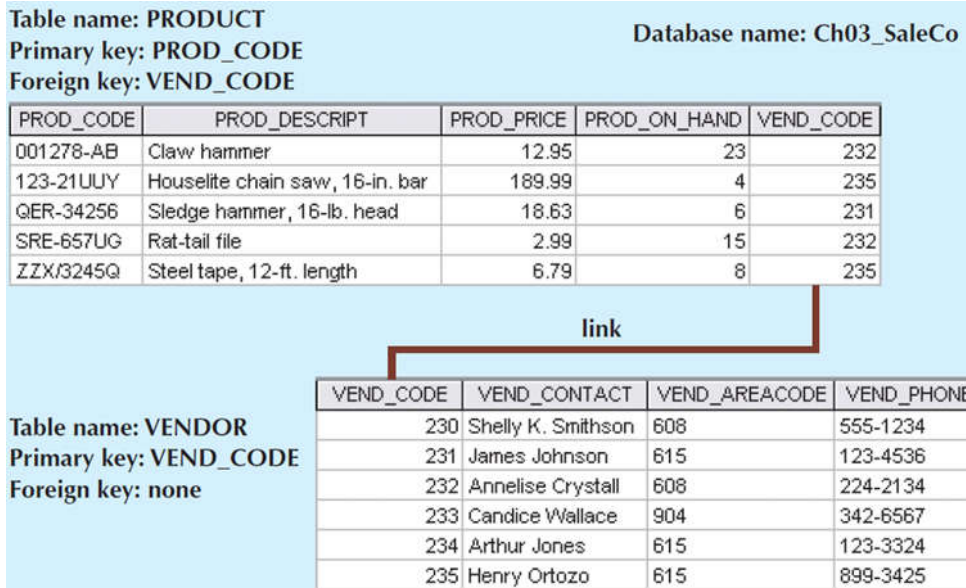
Khóa ứng viên Một siêu khóa tối thiểu (không thể giảm bớt thuộc tính); superkey không chứa tập hợp con các thuộc tính mà bản thân nó là superkey

Khóa chính Một khóa ứng viên được chọn để xác định duy nhất tất cả các giá trị thuộc tính khác trong bất kỳ hàng nhất định nào; không thể chứa các mục nhập rỗng

Khóa ngoại Một thuộc tính hoặc tổ hợp các thuộc tính trong một bảng có giá trị phải **khớp với khóa chính trong bảng khác hoặc là giá trị rỗng (null)**

Khóa phụ Một thuộc tính hoặc tổ hợp các thuộc tính được sử dụng cho mục đích truy xuất dữ liệu: giới hạn lại số hàng cần tìm kiếm

Figure 3.2 - An Example of a Simple Relational Database



Hai bảng PRODUCT và VENDOR liên kết qua khóa VENDOR_CODE

Integrity Rules

Entity Integrity	Description
Requirement	All primary key entries are unique, and no part of a primary key may be null
Purpose	Each row will have a unique identity, and foreign key values can properly reference primary key values
Example	No invoice can have a duplicate number, nor it can be null

28

Ràng buộc toàn vẹn: Toàn vẹn thực thể

Yêu cầu: Tất cả các khóa chính phải là độc nhất, và không phần nào của khóa chính là rỗng (null)

Mục đích: Mỗi hàng có nhận diện duy nhất, khóa ngoại tham chiếu tới khóa chính phù hợp của bảng được tham chiếu

Ví dụ: Không có hóa đơn nào có số hóa đơn trùng nhau, cũng không được rỗng

Integrity Rules

Referential integrity	Description
Requirement	A foreign key may have either a null entry or a entry that matches a primary key value in a table to which it is related
Purpose	It is possible for an attribute not to have a corresponding value but it is impossible to have an invalid entry It is impossible to delete row in a table whose primary keys has mandatory matching foreign key values in another table
Example	It is impossible to have invalid sales representative number

29

Ràng buộc toàn vẹn: Toàn vẹn tham chiếu

Yêu cầu: Khóa ngoại chỉ được nhận một trong hai giá trị: (1) Rỗng (null) hoặc (2) Giá trị khớp với khóa chính trong bảng mà nó tham chiếu tới

Mục tiêu: Là hợp lệ nếu thuộc tính không có giá trị phù hợp cho nó (nhận rỗng null), nhưng không được chứa giá trị không phù hợp (giá trị chưa có trong khóa chính bảng mà nó tham chiếu tới). Không được xóa đi dòng trong bảng mà giá trị khóa chính của nó đã là giá trị khóa ngoại của một bảng khác.

Ví dụ: Không được có mã số đại lý không phù hợp

Figure 3.3 - An Illustration of Integrity Rules

Table name: CUSTOMER Database name: Ch03_InsureCo

Primary key: CUS_CODE

Foreign key: AGENT_CODE

CUS_CODE	CUS_LNAME	CUS_FNAME	CUS_INITIAL	CUS_RENEW_DATE	AGENT_CODE
10010	Ramas	Alfred	A	05-Apr-2014	502
10011	Dunne	Leona	K	16-Jun-2014	501
10012	Smith	Kathy	W	29-Jan-2015	502
10013	Olowski	Paul	F	14-Oct-2014	502
10014	Orlando	Myron		28-Dec-2014	501
10015	O'Brian	Amy	B	22-Sep-2014	503
10016	Brown	James	G	25-Mar-2015	502
10017	Williams	George		17-Jul-2014	503
10018	Farriss	Anne	G	03-Dec-2014	501
10019	Smith	Olette	K	14-Mar-2015	503

Table name: AGENT (only five selected fields are shown)

Primary key: AGENT_CODE

Foreign key: none

AGENT_CODE	AGENT_AREACODE	AGENT_PHONE	AGENT_LNAME	AGENT_YTD_SLS
501	713	228-1249	Alby	132735.75
502	615	882-1244	Hahn	138967.35
503	615	123-5589	Okon	127093.45

30

Biểu diễn cho ràng buộc toàn vẹn



Ways to Handle Nulls

- **Flags:** Special codes used to indicate the absence of some value
- **NOT NULL constraint** - Placed on a column to ensure that every row in the table has a value for that column
- **UNIQUE constraint** - Restriction placed on a column to ensure that no duplicate values exist for that column

31

Cách thức xử lý các trường hợp giá trị rỗng null

- **Cờ:** Mã đặc biệt được sử dụng để biểu thị sự vắng mặt của một số giá trị
- **Ràng buộc NOT NULL** - Được đặt trên một cột để đảm bảo rằng mọi hàng trong bảng đều phải có giá trị cho cột đó
- **Ràng buộc DUY NHẤT** - Giới hạn được đặt trên một cột để đảm bảo rằng không có giá trị trùng lặp nào tồn tại cho cột đó

Relational Algebra

- Theoretical way of manipulating table contents using relational operators
- **Relvar**: Variable that holds a relation
 - Heading contains the names of the attributes and the body contains the relation
- Relational operators have the property of closure
 - **Closure**: Use of relational algebra operators on **existing relations** produces **new relations**

32

Đại số quan hệ

- Cách thức để thao tác nội dung bảng dùng các toán tử quan hệ
- Relvar: Biến chứa một mối quan hệ
 - Tiêu đề chứa tên của các thuộc tính và nội dung chứa quan hệ
- Toán tử quan hệ có thuộc tính **đóng**
 - Kết luận: Sử dụng các toán tử đại số quan hệ trên các **quan hệ** hiện có tạo ra các **quan hệ mới**.
 - Kể cả khi phép toán tạo ra duy nhất 1 giá trị thì phải hiểu là đó là quan hệ có 1 hàng 1 cột

Relational Set Operators

Select (Restrict)

- Unary operator that yields a horizontal subset of a table

Project

- Unary operator that yields a vertical subset of a table

Union

- Combines all rows from two tables, excluding duplicate rows
- **Union-compatible:** Tables share the same number of columns, and their corresponding columns share compatible domains

Intersect

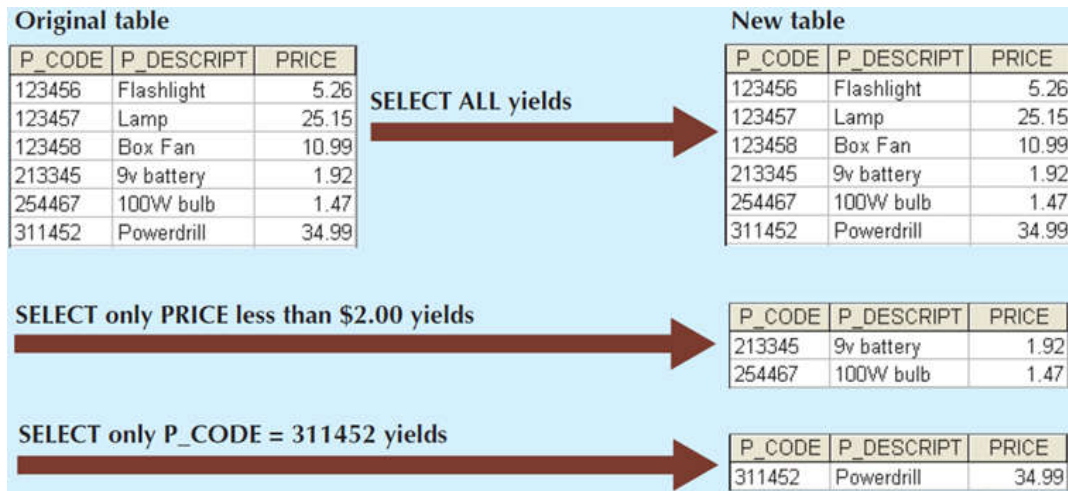
- Yields only the rows that appear in both tables
- Tables must be union-compatible to yield valid results

33

Ta tìm hiểu 4 phép toán đơn giản trong tổng số 8 phép toán

- Select/Phép chọn: Là toán tử một ngôi trả về tập các hàng nào đó của bảng
- Project/Phép chiếu: Là toán tử một ngôi trả về tập các cột của bảng
- Union/Phép hợp: Kết hợp các hàng của hai bảng, loại trừ các dòng trùng nhau. Phải thỏa mãn điều kiện khả hợp (union-compatible): Các bảng có cùng số cột, các cột tương ứng có cùng miền giá trị.
- Intersect/Phép giao: Trả về các dòng cùng xuất hiện ở hai bảng. Các bảng phải khả hợp để trả về kết quả hợp lệ.

Figure 3.4 - Select



34

Đây là hình ảnh ví dụ cho phép chọn SELECT
Phép chọn select qua 3 biểu thức

SELECT

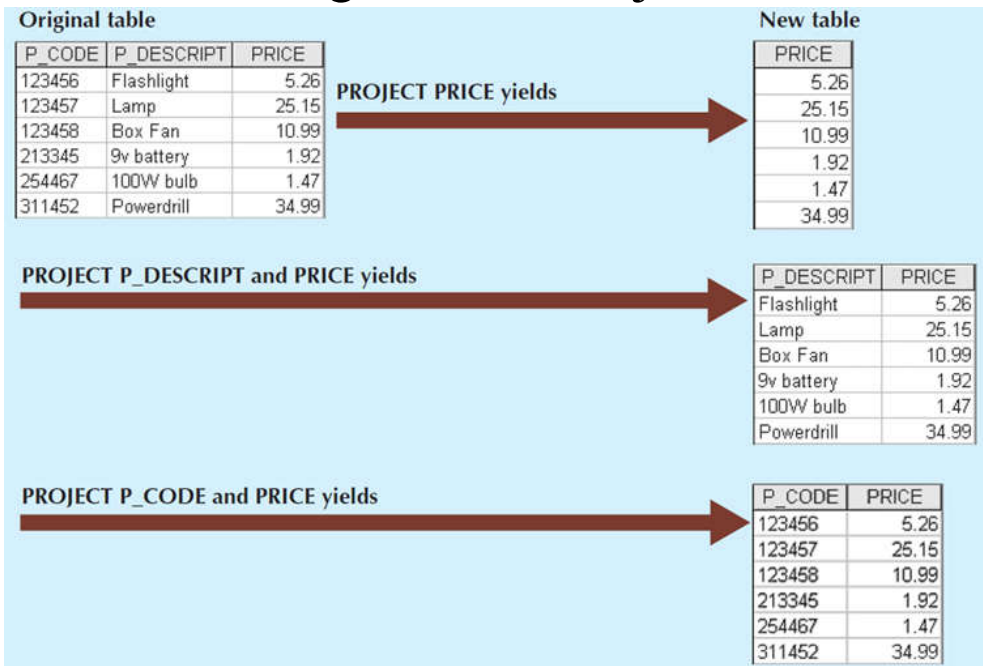
- SELECT is denoted by the lowercase Greek letter **sigma** (σ)
- Sigma is followed by the condition to be evaluated (called a predicate) as a **subscript**, and then the relation is listed in **parentheses**.
- For example, to SELECT all of the rows in the CUSTOMER table that have the value "10010" in the CUS_CODE attribute, you would write the following

$$\sigma_{\text{cus_code} = 10010} (\text{customer})$$

Phép chọn

- Phép chọn select được biểu diễn bởi ký pháp sigma
- Sigma có **biểu thức điều kiện** viết theo kiểu **chỉ số dưới** (subscript), còn quan hệ (**tên bảng**) được **đặt trong cặp ngoặc đơn**
- Ví dụ: Để chọn các dòng của bảng CUSTOMER có giá trị thuộc tính CUS_CODE là 10010 thì ta viết biểu thức như sau: ...

Figure 3.5 - Project



36

Đây là ví dụ cho phép chiếu
Có 3 biểu thức phép chiếu...

Project

- PROJECT is denoted by the Greek letter pi (π)
- PROJECT the CUS_FNAME and CUS_LNAME attributes in the CUSTOMER table, you would write the following:

$\pi_{\text{cus_fname, cus_lname}}(\text{customer})$

- You can combine the two previous operators to find the first and last name of the customer with customer code 10010:

$\pi_{\text{cus_fname, cus_lname}}(\sigma_{\text{cus_code} = 10010}(\text{customer}))$

Phép chiếu

- Phép chiếu được biểu diễn bởi ký tự pi (π)
- Để lấy các cột thuộc tính CUS_FNAME và CUS_LNAME trong bảng CUSTOMER, ta dùng biểu thức...
- Ta có thể kết hợp 2 toán tử trên: phép chọn và phép chiếu để đưa ra họ và tên của khách hàng có mã 10010.

Figure 3.6 - Union

P_CODE	P_DESCRIPT	PRICE	UNION	P_CODE	P_DESCRIPT	PRICE	yields	P_CODE	P_DESCRIPT	PRICE
123456	Flashlight	5.26		345678	Microwave	160.00		123456	Flashlight	5.26
123457	Lamp	25.15		345679	Dishwasher	500.00		123457	Lamp	25.15
123458	Box Fan	10.99		123458	Box Fan	10.99		123458	Box Fan	10.99
213345	9v battery	1.92						213345	9v battery	1.92
254467	100W bulb	1.47						254467	100W bulb	1.47
311452	Powerdrill	34.99						311452	Powerdrill	34.99
								345678	Microwave	160
								345679	Dishwasher	500

38

Phép hợp

Union

- UNION is denoted by the symbol $\cup$
- If the relations SUPPLIER and VENDOR are union-compatible, then a UNION between them would be denoted as follows:
$$\text{supplier} \cup \text{vendor}$$
- For example, assume the SUPPLIER and VENDOR tables are not union-compatible. If you wish to produce a listing of all vendor and supplier names, then you can PROJECT the names from each table and then perform a UNION with them.

$$\pi_{\text{supplier_name}}(\text{supplier}) \cup \pi_{\text{vendor_name}}(\text{vendor})$$

Phép hợp

- Phép hợp UNION được biểu diễn bởi toán tử hợp
- Nếu hai bảng SUPPLIER và VENDOR là khả hợp, thì phép hợp giữa chúng được biểu diễn như sau: ...
- **Lưu ý rằng: Rất hiếm khi tồn tại quan hệ khả hợp trong một cơ sở dữ liệu. Thực tế sử dụng là: Phép chiếu được dùng để đưa ra được kết quả là các quan hệ khả hợp.**
- Ví dụ: Giả sử hai bảng SUPPLIER và VENDOR là không khả hợp. Nếu muốn đưa ra danh sách tên các vendor và supplier, ta dùng phép chiếu trên mỗi bảng, rồi thực hiện phép hợp với các quan hệ trung gian.

Chi tiết hơn về từ ngữ

Comparison Chart

BASIS FOR COMPARISON	VENDOR	SUPPLIER
Meaning	Vendor is an individual or entity, who sells goods and services for a price to the customers.	Supplier is the one whose work is to provide the good or service required by the business.
Business Relationship	B2C	B2B
Supply chain link	Last	First
Objective	To sell the goods to the final consumer.	To make the goods available to the people who need it.
Purpose of sale	Use	Resale
Quantity provided	Small	Bulk

Chi tiết hơn về từ ngữ: Supplier và Vendor.

Trong tiếng Việt thì chúng đều là nhà cung cấp.

Figure 3.7 - Intersect

STU_FNAME	STU_LNAME	INTERSECT	EMP_FNAME	EMP_LNAME	yields →	STU_FNAME	STU_LNAME
George	Jones		Franklin	Lopez		Franklin	Johnson
Jane	Smith		William	Turner			
Peter	Robinson		Franklin	Johnson			
Franklin	Johnson		Susan	Rogers			
Martin	Lopez						

Phép giao

Intersect

- INTERSECT is denoted by the symbol $\cap$
- If the relations SUPPLIER and VENDOR are union-compatible, then an INTERSECT between them would be denoted as follows: $\text{supplier} \cap \text{vendor}$
- For example, again assume the SUPPLIER and VENDOR tables are not union-compatible. If you wish to produce a listing of any vendor and supplier names that are the same in both tables, then you can PROJECT the names from each table and then perform an INTERSECT with them.

$$\pi_{\text{supplier_name}}(\text{supplier}) \cap \pi_{\text{vendor_name}}(\text{vendor})$$

- Phép giao (intersect) được biểu diễn bởi toán tử giao.
- Nếu hai quan hệ SUPPLIER và VENDOR là khả hợp, phép giao giữa chúng như sau:...
- **Cũng tương tự như phép hợp, hiếm khi ta tìm thấy hai bảng khả hợp trong cơ sở dữ liệu.**
- **Thường thì ta dùng phép chiếu PROJECT trên các quan hệ để tạo được kết quả trung gian là các quan hệ khả hợp.**
- Ví dụ: Đưa ra tên công ty cùng xuất hiện trong bảng SUPPLIER và VENDOR...

Relational Set Operators

- **Difference**

- Yields all rows in one table that are not found in the other table
- Tables must be union-compatible to yield valid results

- **Product**

- Yields all possible pairs of rows from two tables

43

Các toán tử quan hệ

- **Phép trừ**

- Trả về tất cả các hàng trong bảng này mà không được tìm thấy trong bảng kia
- Các bảng phải khả hợp để trả về kết quả hợp lệ

- **Phép nhân**

- Trả về tất cả các cặp hàng có thể có từ hai bảng

Relational Set Operators

- **Join**

- Allows information to be intelligently combined from two or more tables

- **Divide**

- Uses one 2-column table as the dividend and one single-column table as the divisor
- Output is a single column that contains all values from the second column of the dividend that are associated with every row in the divisor

44

- **Join – kết nối**

- Cho phép thông tin được **kết hợp một cách thông minh** từ hai hoặc nhiều bảng

- **Phép chia**

- Sử dụng một bảng 2 cột làm số bị chia và một bảng một cột làm số chia
- Đầu ra là một cột duy nhất chứa: tất cả các giá trị từ cột thứ hai của số bị chia mà liên kết với mọi hàng trong số chia

Types of Joins

- **Natural join:** Links tables by selecting only the rows with common values in their common attributes
 - **Join columns:** Common columns
- **Equijoin:** Links tables on the basis of an equality condition that compares specified columns of each table
- **Theta join:** Extension of natural join, denoted by adding a theta subscript after the JOIN symbol

45

Các kiểu kết nối

- Kết nối tự nhiên: Liên kết các bảng bằng cách chỉ chọn các hàng có giá trị giống nhau trong các cột/thuộc tính chung của chúng
 - Các cột kết nối: Các cột chung
- Equijoin: Liên kết các bảng trên cơ sở **điều kiện so sánh bằng** các cột cụ thể của mỗi bảng
- Kết nối theta: Mở rộng kết nối tự nhiên, được biểu thị bằng cách thêm một chỉ số phụ theta sau ký hiệu JOIN. Equijoin là một trường hợp của Theta join.

Types of Joins

- **Inner join:** Only returns matched records from the tables that are being joined
- **Outer join:** Matched pairs are retained and unmatched values in the other table are left null
 - **Left outer join:** Yields all of the rows in the first table, including those that do not have a matching value in the second table
 - **Right outer join:** Yields all of the rows in the second table, including those that do not have matching values in the first table

46

- Kết nối trong: Chỉ trả về các bản ghi có khớp giá trị từ các bảng đang được nối
- Kết nối ngoài: Các cặp đã khớp được giữ lại và các giá trị chưa khớp trong bảng khác được để trống
 - Hai bảng tham gia kết nối: Tên bên trái và tên bên phải
 - Kết nối bên ngoài bên trái: Trả về tất cả các hàng trong bảng đầu tiên, bao gồm cả những hàng không có giá trị phù hợp trong bảng thứ hai
 - Nối ngoài bên phải: Cho ra tất cả các hàng trong bảng thứ hai, bao gồm cả những hàng không có giá trị phù hợp trong bảng đầu tiên

Sử dụng biểu đồ Venn để làm rõ yếu tố “trong-ngoài”

Ở đây chỉ giới thiệu khái niệm, ví dụ sẽ có ở các slide sau

Figure 3.8 - Difference

STU_FNAME	STU_LNAME	DIFFERENCE	EMP_FNAME	EMP_LNAME	yields	STU_FNAME	STU_LNAME
George	Jones		Franklin	Lopez		George	Jones
Jane	Smith		William	Turner		Jane	Smith
Peter	Robinson		Franklin	Johnson		Peter	Robinson
Franklin	Johnson		Susan	Rogers		Martin	Lopez
Martin	Lopez						

Difference

- DIFFERENCE is denoted by the minus symbol –
- If the relations SUPPLIER and VENDOR are union-compatible, then a DIFFERENCE of SUPPLIER minus VENDOR would be written as follows:

supplier – vendor

- Assuming the SUPPLIER and VENDOR tables are not union-compatible, producing a list of any supplier names that do not appear as vendor names, then you can use a DIFFERENCE operator.

$\pi_{\text{supplier_name}}(\text{supplier}) - \pi_{\text{vendor_name}}(\text{vendor})$

Phép trừ

- Phép trừ được biểu diễn bởi ký tự dấu trừ -
- Nếu hai bảng SUPPLIER và VENDOR là khả hợp, phép trừ bảng thứ nhất cho bảng thứ hai được thể hiện như sau: ...
- Giả sử hai bảng trên là không khả hợp... ta dùng phép trừ kết hợp với phép chiếu...

Figure 3.9 - Product

P_CODE	P_DESCRIPT	PRICE	PRODUCT			STORE	aisle	shelf	yields	P_CODE	P_DESCRIPT	PRICE	STORE	aisle	shelf		
123456	Flashlight	5.26				23	W	5		123456	Flashlight	5.26	23	W	5		
123457	Lamp	25.15				24	K	9		123456	Flashlight	5.26	24	K	9		
123458	Box Fan	10.99				25	Z	6		123456	Flashlight	5.26	25	Z	6		
213345	9v battery	1.92								123457	Lamp	25.15	23	W	5		
254467	100W bulb	1.47								123457	Lamp	25.15	24	K	9		
311452	Powerdrill	34.99								123457	Lamp	25.15	25	Z	6		
										123458	Box Fan	10.99	23	W	5		
										123458	Box Fan	10.99	24	K	9		
										123458	Box Fan	10.99	25	Z	6		
										213345	9v battery	1.92	23	W	5		
										213345	9v battery	1.92	24	K	9		
										213345	9v battery	1.92	25	Z	6		
										311452	Powerdrill	34.99	23	W	5		
										311452	Powerdrill	34.99	24	K	9		
										311452	Powerdrill	34.99	25	Z	6		
										254467	100W bulb	1.47	23	W	5		
										254467	100W bulb	1.47	24	K	9		
										254467	100W bulb	1.47	25	Z	6		

Cengage Learning © 2015

Cengage Learning © 2015

Phép nhân

Bảng thứ nhất 6 hàng, bảng thứ 2 có 3 hàng, bảng kết quả thu được có 18 hàng.

Product

- **PRODUCT** yields all possible pairs of rows from two tables—also known as the Cartesian product.
- Therefore, if one table has 6 rows and the other table has 3 rows, the **PRODUCT** yields a list composed of $6 \times 3 = 18$ rows.

- Phép nhân đưa ra tất cả các cặp kết hợp hợp lệ giữa hai bảng. Còn được gọi là phép tích Đề-các.
- Phép nhân bảng 6 dòng với bảng 3 dòng ta thu được bảng kết quả có 18 dòng.

Ví dụ: Ghi ra trên excel: tất cả 5 sinh viên đều học môn 4 môn GDQP1234: Thu được bảng có 20 dòng.

Product

- PRODUCT is denoted by the multiplication symbol $\times$
- The PRODUCT of the CUSTOMER and AGENT relations would be written as follows:

customer $\times$ agent

- A Cartesian product produces a set of sequences in which every member of one set is paired with every member of another set.
- In terms of relations, this means that every tuple in one relation is paired with every tuple in the second relation.

Phép nhân

- Phép nhân Product được thể hiện bằng dấu nhân $\times$
- Nếu nhân hai bảng CUSTOMER và AGENT thì ta dùng biểu thức sau: ...
- Phép nhân/tích Đề-các trả về một tập mà mỗi dòng là kết hợp khả thi của các dòng thuộc hai quan hệ ban đầu

Figure 3.10 - Two Tables That Will Be Used in JOIN Illustrations

Table name: CUSTOMER

CUS_CODE	CUS_LNAME	CUS_ZIP	AGENT_CODE
1132445	Walker	32145	231
1217782	Adares	32145	125
1312243	Rakowski	34129	167
1321242	Rodriguez	37134	125
1542311	Smithson	37134	421
1657399	Vanloo	32145	231

Table name: AGENT

AGENT_CODE	AGENT_PHONE
125	6152439887
167	6153426778
231	6152431124
333	9041234445

52

Ta dùng hai bảng sau để thể hiện cho phép kết nối Join

Lưu ý: Bảng CUSTOMER có 6 dòng, bảng AGENT có 3 dòng.

Đây không phải là nội dung gồm đầy đủ các thuộc tính của hai bảng, ta chỉ lấy một số cột thông tin để dễ thể hiện ví dụ cho phép kết nối.

Nếu ta muốn tìm SĐT của agent ứng với khách hàng cụ thể, ta làm như thế nào?

Lưu ý: Khách hàng Smithson có mã agent là 421 không khớp với dòng nào bên bảng AGENT, còn agent có mã 333 không khớp với dòng khách hàng nào...

JOIN

- A **natural join** links tables by selecting only the rows with common values in their common attribute(s). A natural join is the result of a three-stage process:
- 1. First, a **PRODUCT** of the tables is created, yielding the results shown in

Figure 3.11.

FIGURE 3.11 NATURAL JOIN, STEP 1: PRODUCT

CUS_CODE	CUS_LNAME	CUS_ZIP	CUSTOMER.AGENT_CODE	AGENT.AGENT_CODE	AGENT_PHONE
1132445	Walker	32145	231	125	6152439887
1132445	Walker	32145	231	167	6153426778
1132445	Walker	32145	231	231	6152431124
1132445	Walker	32145	231	333	9041234445
1217782	Adares	32145	125	125	6152439887
1217782	Adares	32145	125	167	6153426778
1217782	Adares	32145	125	231	6152431124
1217782	Adares	32145	125	333	9041234445
1312243	Rakowski	34129	167	125	6152439887
1312243	Rakowski	34129	167	167	6153426778
1312243	Rakowski	34129	167	231	6152431124
1312243	Rakowski	34129	167	333	9041234445
1321242	Rodriguez	37134	125	125	6152439887
1321242	Rodriguez	37134	125	167	6153426778
1321242	Rodriguez	37134	125	231	6152431124
1321242	Rodriguez	37134	125	333	9041234445
1542311	Smithson	37134	421	125	6152439887
1542311	Smithson	37134	421	167	6153426778
1542311	Smithson	37134	421	231	6152431124
1542311	Smithson	37134	421	333	9041234445
1657399	Vanloo	32145	231	125	6152439887
1657399	Vanloo	32145	231	167	6153426778
1657399	Vanloo	32145	231	231	6152431124
1657399	Vanloo	32145	231	333	9041234445

Phép kết nối

- Kết nối tự nhiên: Một kết nối tự nhiên chỉ chọn các dòng có giá trị chung trong cột thuộc tính chung. Phép kết nối tự nhiên được thể hiện trong 3 bước:
- **Bước 1:** Nhân hai bảng ban đầu, ta được kết quả như ở hình 3.11

JOIN

- 2. Second, a SELECT is performed on the output of Step 1 to yield only the rows for which the AGENT_CODE values are equal. The common columns are referred to as the **join columns**. Step 2 yields the results shown in Figure 3.12.

FIGURE 3.12 NATURAL JOIN, STEP 2: SELECT

CUS_CODE	CUS_LNAME	CUS_ZIP	CUSTOMER.AGENT_CODE	AGENT.AGENT_CODE	AGENT_PHONE
1217782	Adares	32145	125	125	6152439887
1321242	Rodriguez	37134	125	125	6152439887
1312243	Rakowski	34129	167	167	6153426778
1132445	Walker	32145	231	231	6152431124
1657399	Vanloo	32145	231	231	6152431124

Bước 2: Thực hiện phép chiếu trên bảng kết quả của Bước 1, chỉ lấy những dòng có các giá trị AGENT_CODE giống nhau. Các cột giống nhau đó gọi là các cột kết nối. Bước 2 trả về kết quả như ở hình 3.12

JOIN

- 3. A PROJECT is performed on the results of Step 2 to yield a single copy of each attribute, thereby eliminating duplicate columns. Step 3 yields the output shown in Figure 3.13.

FIGURE 3.13 NATURAL JOIN, STEP 3: PROJECT

CUS_CODE	CUS_LNAME	CUS_ZIP	AGENT_CODE	AGENT_PHONE
1217782	Adares	32145	125	6152439887
1321242	Rodriguez	37134	125	6152439887
1312243	Rakowski	34129	167	6153426778
1132445	Walker	32145	231	6152431124
1657399	Vanloo	32145	231	6152431124

The final outcome of a natural join yields a table that does not include unmatched pairs and provides only the copies of the matches

Bước 3. Thực hiện phép chiếu trên kết quả của Bước 2, chỉ lấy mỗi cột thuộc tính một lần – loại trừ đi cột giống nhau. Bước 3 trả về kết quả như ở hình 3.13.

Kết quả cuối cùng của kết nối tự nhiên là tạo ra một bảng mới không chứa các cặp không trùng, chỉ lấy các cặp có giá trị khớp nối.

JOIN

- Note a few crucial features of the natural join operation:
 - If no match is made between the table rows, the new table does not include the unmatched row. In that case, neither AGENT_CODE 421 nor the customer whose last name is Smithson is included. Smithson's AGENT_CODE 421 does not match any entry in the AGENT table.
 - The column on which the join was made—that is, AGENT_CODE—occurs only once in the new table.

- Chú ý các tính năng chủ chốt của kết nối tự nhiên:
- Nếu không có kết nối khớp nhau ở các hàng của hai bảng, thì bảng kết quả không chứa những hàng không có kết nối.
- Trong trường hợp này: Không có hàng nào mà AGENT_CODE 421 hay khách hàng có tên Smithson.
- Cột mà kết nối được thực hiện AGENT_CODE chỉ xuất hiện một lần trong bảng kết quả.

JOIN

- Natural join is normally just referred to as JOIN in formal treatments. JOIN is denoted by the symbol $\bowtie$
- The JOIN of the CUSTOMER and AGENT relations would be written as follows: **customer $\bowtie$ agent**
- Notice that the JOIN of two relations returns all of the attributes of both relations, except only one copy of the common attribute is returned
- JOIN is not a fundamental relational algebra operator. It can be derived from other operators as follows:
$$\pi_{\text{cus_code, cus_lname, cus_zip, agent_code, agent_phone}}(\sigma_{\text{customer.agent_code} = \text{agent.agent_code}}(\text{customer} \times \text{agent}))$$
- Biểu thức trên ứng với hình 3.13

Kết nối

- Kết nối tự nhiên thường được coi là join ở tình huống bình thường. Được thể hiện bằng ký pháp cái nơ.
- Kết nối join giữa hai bảng CUSTOMER và AGENT được thể hiện như sau: **customer $\bowtie$ agent**
- **Chú ý rằng kết nối hai bảng trả về hầu hết tất cả các thuộc tính của hai quan hệ, riêng cột thuộc tính chung thì chỉ thể hiện bằng một cột.**
- **Join không phải là phép toán cơ sở của đại số quan hệ. Nó có thể được thể hiện từ các phép toán khác như sau: ...**

JOIN

Phép kết nối

- Phép kết nối ngoài trái



- Phép kết nối ngoài phải



LEFT OUTER JOIN

- A [left outer join](#) yields all of the rows in the CUSTOMER table, including those that do not have a matching value in the AGENT table. An example of such a join is shown in Figure 3.14

FIGURE 3.14 LEFT OUTER JOIN

CUS_CODE	CUS_LNAME	CUS_ZIP	CUSTOMER.AGENT_CODE	AGENT.AGENT_CODE	AGENT_PHONE
1217782	Adares	32145	125	125	6152439887
1321242	Rodriguez	37134	125	125	6152439887
1312243	Rakowski	34129	167	167	6153426778
1132445	Walker	32145	231	231	6152431124
1657399	Vanloo	32145	231	231	6152431124
1542311	Smithson	37134	421		

Kết nối ngoài trái

Phép kết nối ngoài trái trả về tất cả các dòng trong bảng CUSTOMER, bao gồm cả những dòng không có giá trị khớp với nó ở bảng AGENT.

RIGHT OUTER JOIN

- A [right outer join](#) yields all of the rows in the AGENT table, including those that do not have matching values in the CUSTOMER table. An example of such a join is shown in Figure 3.15

FIGURE 3.15 RIGHT OUTER JOIN

CUS_CODE	CUS_LNAME	CUS_ZIP	CUSTOMER.AGENT_CODE	AGENT.AGENT_CODE	AGENT_PHONE
1217782	Adares	32145	125	125	6152439887
1321242	Rodriguez	37134	125	125	6152439887
1312243	Rakowski	34129	167	167	6153426778
1132445	Walker	32145	231	231	6152431124
1657399	Vanloo	32145	231	231	6152431124
				333	9041234445

Kết nối ngoài phải:

Kết nối ngoài phải trả về tất cả các dòng trong bảng AGENT, bao gồm cả các dòng không có giá trị khớp với nó trong bảng CUSTOMER.

Đọc thêm về JOIN

Suppose you have two tables, with a single column each, and data as follows:

A	B
-	-
1	3
2	4
3	5
4	6

Note that (1,2) are unique to A, (3,4) are common, and (5,6) are unique to B.

Hai bảng chỉ có XÉT cột kết nối

Đọc thêm về JOIN

Inner join

An inner join using either of the equivalent queries gives the intersection of the two tables, i.e. the two rows they have in common.

```
select * from a INNER JOIN b on a.a = b.b;  
select a.*, b.* from a,b where a.a = b.b;
```

a	b
3	3
4	4

Đọc thêm về JOIN

Left outer join

A left outer join will give all rows in A, plus any common rows in B.

```
select * from a LEFT OUTER JOIN b on a.a = b.b;  
select a.*, b.* from a,b where a.a = b.b(+);
```

a	b
1	1
2	2
3	3
4	4

Đọc thêm về JOIN

Right outer join

A right outer join will give all rows in B, plus any common rows in A.

```
select * from a RIGHT OUTER JOIN b on a.a = b.b;  
select a.*, b.* from a,b where a.a(+) = b.b;
```

a		b
3		3
4		4
null		5
null		6

Đọc thêm về JOIN

Full outer join

A full outer join will give you the union of A and B, i.e. all the rows in A and all the rows in B. If something in A doesn't have a corresponding datum in B, then the B portion is null, and vice versa.

```
select * from a FULL OUTER JOIN b on a.a = b.b;
```

a	b
1	null
2	null
3	3
4	4
null	6
null	5

Tóm lại:

An inner join retrieve the matched rows only.

Whereas an outer join retrieve the matched rows from one table and all rows in other tablethe result depends on which one you are using:

Left: Matched rows in the right table and all rows in the left table

Right: Matched rows in the left table and all rows in the right table or

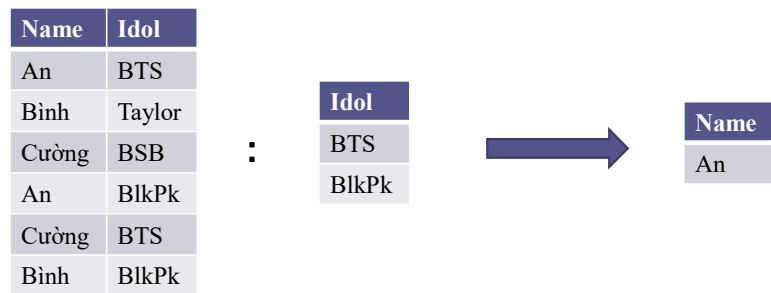
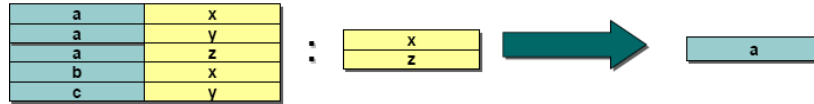
Full: All rows in all tables. It doesn't matter if there is a match or not

Divide

❖ **Định nghĩa:** Cho R_1 và R_2 lần lượt là các quan hệ n và m ngôi.
Kết quả của phép chia R_1 cho R_2 là một quan hệ $(n-m)$ ngôi

❖ **Cú pháp:** $R_1 : R_2$

❖ Ví dụ:



Data Dictionary and the System Catalog

- **Data dictionary:** Description of all tables in the database created by the user and designer
- **System catalog:** System data dictionary that describes all objects within the database
- Homonyms and synonyms must be avoided to lessen confusion
 - **Homonym:** Same name is used to label different attributes
 - **Synonym:** Different names are used to describe the same attribute

67

- Từ điển dữ liệu: Mô tả tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu do người dùng và nhà thiết kế tạo ra
- Danh mục hệ thống: Từ điển dữ liệu hệ thống mô tả tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu
- Các từ đồng âm và từ đồng nghĩa phải tránh để bớt nhầm lẫn
 - Từ đồng âm: Tên giống nhau được sử dụng để gán nhãn các thuộc tính khác nhau
 - Từ đồng nghĩa: Các tên khác nhau được sử dụng để mô tả cùng một thuộc tính

Relationships within the Relational Database

- 1:M relationship - Norm for relational databases
- 1:1 relationship - One entity can be related to only one other entity and vice versa
- Many-to-many (M:N) relationship - Implemented by creating a new entity in 1:M relationships with the original entities
 - **Composite entity (Bridge or associative entity):**
Helps avoid problems inherent to M:N relationships, includes the primary keys of tables to be linked

68

Các quan hệ bên trong cơ sở dữ liệu quan hệ

- Mỗi quan hệ 1: M – Chuẩn cho cơ sở dữ liệu quan hệ
- Mỗi quan hệ 1: 1 - Một thực thể chỉ có thể liên kết đến một thực thể khác và ngược lại
- Mỗi quan hệ nhiều-nhiều (M: N) - Được thực hiện bằng cách tạo một thực thể mới trong mỗi quan hệ 1: M với các thực thể ban đầu
 - Thực thể tổ hợp (Cầu nối hoặc thực thể kết hợp): Giúp tránh các vấn đề vốn có đối với mỗi quan hệ M: N, bao gồm các khóa chính của bảng được liên kết

3-6a The 1:M Relationship

FIGURE 3.17 THE 1:M RELATIONSHIP BETWEEN PAINTER AND PAINTING



FIGURE 3.18 THE IMPLEMENTED 1:M RELATIONSHIP BETWEEN PAINTER AND PAINTING

Table name: PAINTER

Primary key: PAINTER_NUM

Foreign key: none

Database name: Ch03_Museum

PAINTER_NUM	PAINTER_LNAME	PAINTER_FNAME	PAINTER_INITIAL
123	Ross	Georgette	P
126	Ittero	Julio	G

Table name: PAINTING

Primary key: PAINTING_NUM

Foreign key: PAINTER_NUM

PAINTING_NUM	PAINTING_TITLE	PAINTER_NUM
1338	Dawn Thunder	123
1339	Vanilla Roses To Nowhere	123
1340	Tired Flounders	126
1341	Hasty Exit	123
1342	Plastic Paradise	126

Figure 3.19 maps the entity relationship model (ERM)
for the 1:M relationship
between COURSE and CLASS

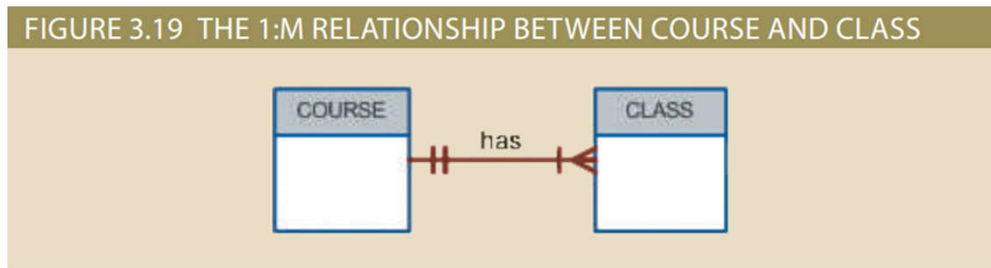


FIGURE 3.20 THE IMPLEMENTED 1:M RELATIONSHIP BETWEEN COURSE AND CLASS

Table name: COURSE

Primary key: CRS_CODE

Foreign key: none

Database name: Ch03_TinyCollege

CRS_CODE	DEPT_CODE	CRS_DESCRIPTION	CRS_CREDIT
ACCT-211	ACCT	Accounting I	3
ACCT-212	ACCT	Accounting II	3
CIS-220	CIS	Intro. to Microcomputing	3
CIS-420	CIS	Database Design and Implementation	4
QM-261	CIS	Intro. to Statistics	3
QM-362	CIS	Statistical Applications	4

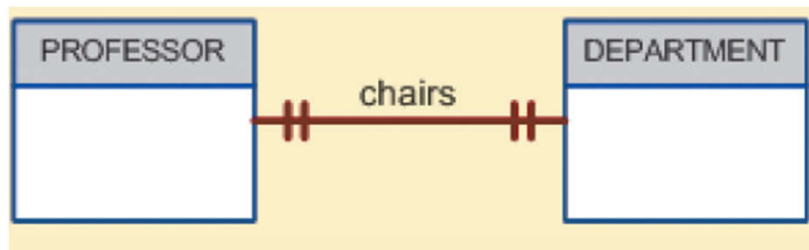
Table name: CLASS

Primary key: CLASS_CODE

Foreign key: CRS_CODE

CLASS_CODE	CRS_CODE	CLASS_SECTION	CLASS_TIME	CLASS_ROOM	PROF_NUM
10012	ACCT-211	1	MWTF 8:00-8:50 a.m.	BUS311	105
10013	ACCT-211	2	MWTF 9:00-9:50 a.m.	BUS200	105
10014	ACCT-211	3	TTh 2:30-3:45 p.m.	BUS252	342
10015	ACCT-212	1	MWTF 10:00-10:50 a.m.	BUS311	301
10016	ACCT-212	2	Th 6:00-8:40 p.m.	BUS252	301
10017	CIS-220	1	MWTF 9:00-9:50 a.m.	KLR209	228
10018	CIS-220	2	MWTF 9:00-9:50 a.m.	KLR211	114
10019	CIS-220	3	MWTF 10:00-10:50 a.m.	KLR209	228
10020	CIS-420	1	W 6:00-8:40 p.m.	KLR209	162
10021	QM-261	1	MWTF 8:00-8:50 a.m.	KLR200	114
10022	QM-261	2	TTh 1:00-2:15 p.m.	KLR200	114
10023	QM-362	1	MWTF 11:00-11:50 a.m.	KLR200	162
10024	QM-362	2	TTh 2:30-3:45 p.m.	KLR200	162

Figure 3.21 - The 1:1 Relationship between
PROFESSOR and DEPARTMENT



73

Được thể hiện qua 2 slide sau

FIGURE 3.22 THE IMPLEMENTED 1:1 RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSOR AND DEPARTMENT

Table name: PROFESSOR

Primary key: EMP_NUM

Foreign key: DEPT_CODE

Database name: Ch03_TinyCollege

EMP_NUM	DEPT_CODE	PROF_OFFICE	PROF_EXTENSION	PROF_HIGH_DEGREE
103	HIST	DRE 156	6783	Ph.D.
104	ENG	DRE 102	5561	MA
105	ACCT	KLR 229D	8665	Ph.D.
106	MKT/MGT	KLR 126	3899	Ph.D.
110	BIOL	AAK 160	3412	Ph.D.
114	ACCT	KLR 211	4436	Ph.D.
155	MATH	AAK 201	4440	Ph.D.
160	ENG	DRE 102	2248	Ph.D.
162	CIS	KLR 203E	2359	Ph.D.
191	MKT/MGT	KLR 409B	4016	DBA
195	PSYCH	AAK 297	3550	Ph.D.
209	CIS	KLR 333	3421	Ph.D.
228	CIS	KLR 300	3000	Ph.D.
297	MATH	AAK 194	1145	Ph.D.
299	ECON/FIN	KLR 284	2851	Ph.D.
301	ACCT	KLR 244	4683	Ph.D.
335	ENG	DRE 208	2000	Ph.D.
342	SOC	BBG 208	5514	Ph.D.
387	BIOL	AAK 230	8665	Ph.D.
401	HIST	DRE 156	6783	MA
425	ECON/FIN	KLR 284	2851	MBA
435	ART	BBG 185	2278	Ph.D.



The 1:M DEPARTMENT employs PROFESSOR relationship is implemented through the placement of the DEPT_CODE foreign key in the PROFESSOR table.

Table name: DEPARTMENT Primary key: DEPT_CODE Foreign key: EMP_NUM The 1:1 PROFESSOR chairs DEPARTMENT relationship is implemented through the placement of the EMP_NUM foreign key in the DEPARTMENT table.					
DEPT_CODE	DEPT_NAME	SCHOOL_CODE	EMP_NUM	DEPT_ADDRESS	DEPT_EXTENSION
ACCT	Accounting	BUS	114	KLR 211, Box 52	3119
ART	Fine Arts	A&SCI	435	BBG 185, Box 128	2278
BIOL	Biology	A&SCI	387	AAK 230, Box 415	4117
CIS	Computer Info. Systems	BUS	209	KLR 333, Box 56	3245
ECON/FIN	Economics/Finance	BUS	299	KLR 284, Box 63	3126
ENG	English	A&SCI	160	DRE 102, Box 223	1004
HIST	History	A&SCI	103	DRE 156, Box 284	1867
MATH	Mathematics	A&SCI	297	AAK 194, Box 422	4234
MKT/MGT	Marketing/Management	BUS	106	KLR 126, Box 55	3342
PSYCH	Psychology	A&SCI	195	AAK 297, Box 438	4110
SOC	Sociology	A&SCI	342	BBG 208, Box 132	2008

The preceding “PROFESSOR chairs DEPARTMENT” example illustrates a proper 1:1 relationship. *In fact, the use of a 1:1 relationship ensures that two entity sets are not placed in the same table when they should not be.* However, the existence of a 1:1 relationship sometimes means that the entity components were not defined properly. It could indicate that the two entities actually belong in the same table!

Figure 3.26 - Changing the M:N Relationship to Two 1:M Relationships

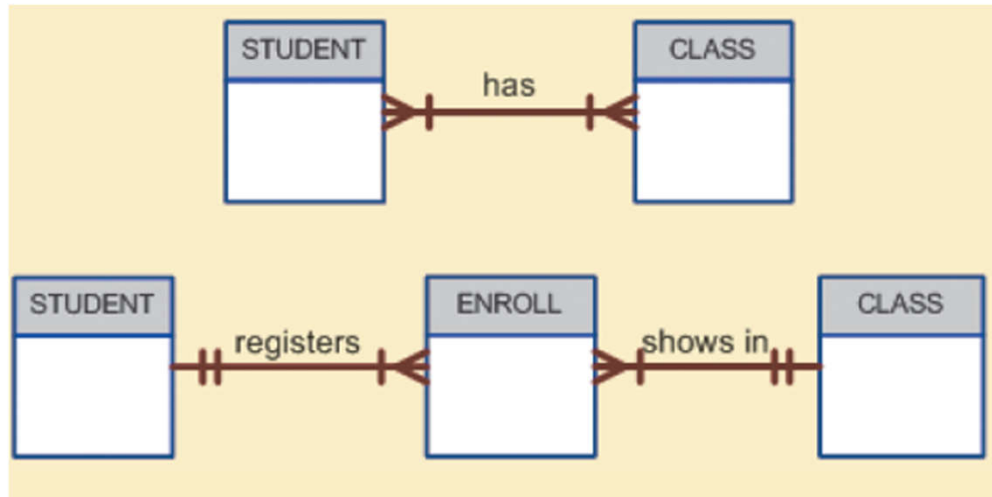
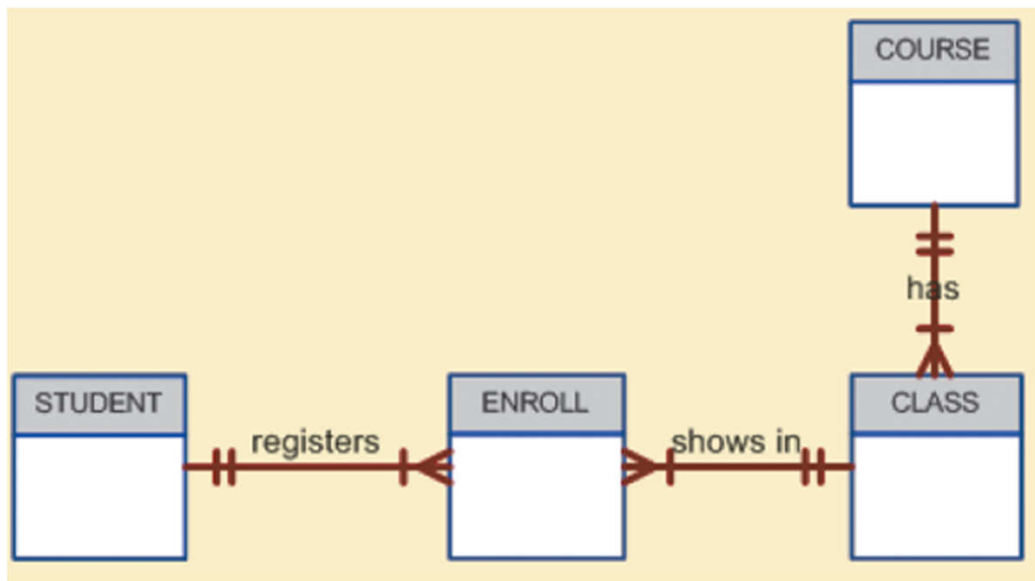


Figure 3.27 - The Expanded ER Model



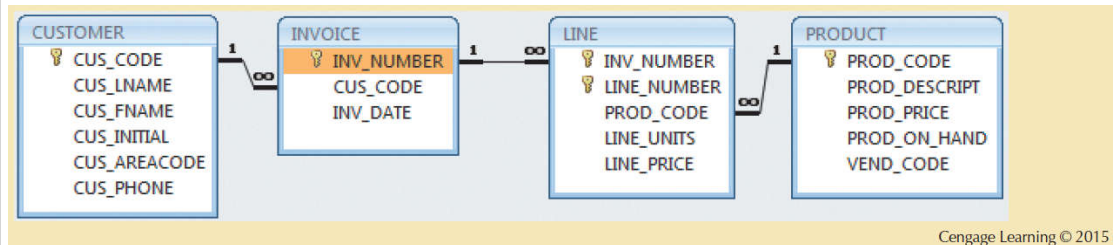
Data Redundancy

- Relational database facilitates control of data redundancies through use of foreign keys
- To be controlled except the following circumstances
 - Data redundancy must be increased to make the database serve crucial information purposes
 - Exists to preserve the historical accuracy of the data

78

- Cơ sở dữ liệu quan hệ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát dư thừa dữ liệu thông qua việc sử dụng các khóa ngoại
- Được kiểm soát ngoại trừ các trường hợp sau
 - Dự phòng dữ liệu phải được tăng lên để làm cho cơ sở dữ liệu phục vụ **các mục đích thông tin quan trọng**
 - Tồn tại để duy trì tính chính xác của lịch sử dữ liệu

Figure 3.30 - The Relational Diagram for the Invoicing System



79

Đã có giá PROD_PRICE ở phần bảng PRODUCT rồi mà... Tại sao vẫn phải có LINE_PRICE ở bảng LINE?

=> Để đảm bảo tính đúng đắn về lịch sử dữ liệu

Index

- Orderly arrangement to logically access rows in a table
- **Index key:** Index's reference point that leads to data location identified by the key
- **Unique index:** Index key can have only one pointer value associated with it
- Each index is associated with only one table

80

- Sắp xếp có trật tự để truy cập hợp lý các hàng trong bảng
- Khóa chỉ mục: Điểm tham chiếu của chỉ mục dẫn đến vị trí dữ liệu được xác định bởi khóa
- Chỉ mục duy nhất: Khóa chỉ mục chỉ có thể có một giá trị con trỏ được liên kết với nó
- Mỗi chỉ mục chỉ được liên kết với một bảng